

Le produit

Proposition de Produit Complet : « Labo-Bénin »

Voici une proposition concrète qui répond à toutes vos contraintes et ambitions.

Vision Globale

Labo-Bénin est un écosystème numérique conçu pour transformer l'enseignement des sciences au Bénin. Il se compose de deux applications interconnectées :

1. Application Élève (Mobile - Android/iOS) : Un "coach personnel" qui guide l'élève à travers les leçons avec des simulations interactives, principalement utilisé à la maison pour la révision et la découverte.
 2. Application Enseignant (Web/PC) : Un "coffre à outils" qui prépare l'enseignant et lui permet de faire des démonstrations percutantes en classe.
-

Partie 1 : Le « Cœur » du Produit – La Simulation

Avant de parler des plateformes, définissons la brique de base.

Principe : Chaque simulation est une représentation interactive d'un concept scientifique.

Ancrage Béninois : Les simulations sont développées spécifiquement pour les notions des programmes béninois. Par exemple, pour la notion de PCT en 4ème ("Utilisation des appareils de mesure... - Vérification de la loi d'Ohm"【22+L1】), nous créerons une simulation de circuit électrique.

Fonctionnalités :

- Mode « Découverte Libre » : L'élève peut manipuler tous les paramètres (tension, résistance) et voir l'effet en temps réel sur l'ampèremètre et le voltmètre.
- Mode « Mission Guidée » (Parcours pédagogique) : Un tutoriel pas-à-pas intégré. Par exemple :
 - *Étape 1 (Introduction)* : "Place un ampèremètre dans le circuit. Que remarques-tu ?"
 - *Étape 2 (Réalisation)* : "Augmente la tension. Qu'arrive-t-il à l'intensité ?"

- *Étape 3 (Retour)* : "La loi d'Ohm ($U = R \times I$) est-elle vérifiée ?" L'élève peut répondre à un QCM intégré.
 - Lexique Intégré : Un dictionnaire scientifique simple, accessible en un clic sur un terme comme "Voltmètre" ou "Résistance".
-

Partie 2 : Application Enseignant – « Le Guide et le Maître » (PC / Web)

C'est le poste de pilotage. Il est conçu pour être utilisé avant et pendant la classe.

2.1. Mode "Préparation" (Le Guide)

L'enseignant se connecte sur son espace pour préparer sa leçon.

- Bibliothèque de Simulations : Accès à toutes les simulations par matière (PCT, SVT, Maths) et par classe.
- Fiches Pédagogiques Augmentées : En cliquant sur une simulation, il accède à une fiche inspirée du guide pédagogique【7+L1-L8】.
 - Objectifs : Rappel des compétences visées.
 - Scénario Pédagogique : Un guide pas-à-pas de la démonstration en classe ("Montrez d'abord le circuit ouvert, puis fermez l'interrupteur...").
 - Questions Clés : Des questions à poser aux élèves pour susciter des conflits cognitifs ("Que va-t-il se passer si j'ajoute une résistance ?").
 - Correction des TP : La simulation peut être utilisée pour montrer le résultat attendu d'un TP【22+L1-L7】.

2.2. Mode "Démonstration" (Le Maître)

L'enseignant est en classe, face au grand écran.

- Interface « Maître » : La simulation s'affiche, mais il dispose d'un panneau de contrôle avancé.
 - Afficher/Masquer des données : Il peut, par exemple, afficher la valeur de la résistance en temps réel, ou des courbes de tension/intensité que les élèves ne voient pas sur leur téléphone (dans le cas où ils l'utiliseraient en classe).
 - Zoom et Annotation : Il peut zoomer sur une partie du circuit et annoter l'écran.

- Tableau de Bord (Optionnel) : Si l'enseignant décide de faire un exercice en classe via l'appli élève, il voit en temps réel les réponses et peut identifier les élèves en difficulté【5+L11-L14】.
-

Partie 3 : Application Élève – « Le Laboratoire de Poche » (Mobile)

C'est l'outil de découverte et de révision à la maison. 100% fonctionnel hors-ligne après téléchargement.

3.1. Parcours d'Apprentissage

L'élève ouvre l'appli et voit ses matières. Il sélectionne une leçon (ex: "Les circuits électriques").

- Étape 1 - Je découvre (Cours) : Un cours court, illustré, avec des définitions simples. Un lexique est disponible.
- Étape 2 - J'expérimente (Simulation) : C'est le cœur. Il ouvre le "Laboratoire" pour la leçon.
 - Mode « Mission » : L'appli le guide. Un petit personnage ou une voix-off lui donne des instructions : "Aujourd'hui, nous allons vérifier la loi d'Ohm. Branche un voltmètre aux bornes de la résistance. Que vaut la tension ?". L'élève manipule et répond aux questions. C'est une application directe de la méthode "Predict-Observe-Explain" (POE).
 - Mode « Bac à Sable » : Après la mission, l'élève peut explorer librement. "Et si je mets deux résistances ?".
- Étape 3 - Je m'évalue (QCM) : Un petit questionnaire pour valider la compréhension. Les résultats peuvent être partagés avec le professeur (si la famille le permet).

3.2. Interaction avec l'Enseignant (Optionnelle et Parentale)

- Connexion : L'élève ou son parent crée un compte. Pour lier au professeur, il entre un "Code Classe" unique fourni par l'enseignant.
 - Partage des Résultats : Les parents peuvent, s'ils le souhaitent, autoriser l'envoi des résultats des QCM et du temps passé sur les simulations à l'enseignant. C'est une option, pas une obligation. L'outil principal reste un outil personnel.
-

Partie 4 : Mise en Œuvre Technique et Pédagogique

4.1. Le Choix des 3 Premiers Thèmes (Phase 1)

Basé sur les guides et votre suggestion, voici les 3 thèmes prioritaires pour la 4ème :

1. PCT - Électricité : "Circuits en série et en dérivation - Loi d'Ohm"【22†L1-L3】. C'est le thème numéro 1. Les TP sont nombreux et nécessitent du matériel coûteux (ampèremètres, voltmètres, résistances). Une simulation peut remplacer tout ce matériel.
2. PCT - Chimie : "Structure de l'atome et des molécules"【22†L9-L11】. Les modèles moléculaires et la structure de l'atome sont très abstraits. Une simulation 3D ou interactive peut visualiser les électrons, les liaisons covalentes, etc.
3. PCT - Physique : "États de la matière et changement d'état". Un classique. Une simulation avec des particules (atomes) qui s'agitent plus ou moins vite selon la température est très efficace pour faire comprendre la différence entre solide, liquide et gaz.

4.2. Le Processus Pédagogique « PhET Bénin » (Basé sur les guides)

Pour chaque simulation, nous intégrerons la structure des guides pédagogiques【4†L1-L9】:

- L'Introduction (Activité 0): La simulation pose une question ou présente une situation de départ. "Comment mesurer l'intensité dans ce circuit ?" L'élève émet une hypothèse.
- La Réalisation (Activités): L'élève manipule la simulation pour répondre à la question. L'appli le guide avec des consignes.
- Le Retour et Projection: L'appli fait le point sur ce qui a été appris et propose un exercice d'application ("Que se passe-t-il si on ajoute une lampe ?").

4.3. L'Architecture Technique Proposée

- Simulations : Développées en HTML5 (comme PhET). C'est la norme pour le web et le mobile. Elles seront légères et fonctionneront hors-ligne.
- Appli Élève : Développée avec Flutter (ou React Native). Cela permet de sortir une appli pour Android ET iOS avec un seul code. L'appli contiendra un "moteur" pour charger et exécuter les simulations HTML5 hors-ligne.
- Plateforme Enseignant : Une Application Web Progressive (PWA) . L'enseignant se connecte via son navigateur (Chrome, Firefox). C'est accessible sur PC, tablette ou même smartphone.

En résumé, ce que je vous propose

Labo-Bénin n'est pas une simple copie de PhET. C'est une réinterprétation contextuelle qui :

1. Calque la structure pédagogique béninoise (APC/SA).
2. Remplace/Enrichit les TP en l'absence de matériel.
3. Guide l'élève à la maison avec un parcours structuré.
4. Prépare et outille l'enseignant pour des démonstrations magistrales en classe.

C'est une solution qui attaque le problème éducatif à la racine : le manque de concret dans l'apprentissage des sciences.

Process

PARTIE 1 : LE PROCESSUS DE CRÉATION DES SIMULATIONS

(Approche Notionnelle)

Comment passe-t-on d'une page du guide à une simulation calibrée, sans perdre de temps dans des scénarios fictifs ?

Étape 1 : L'Extraction Atomique (Le "Quoi" pur)

- Action : Ouvrir le guide. Ignorer les titres des SA et les histoires. Aller directement aux tableaux "Détail des contenus notionnels" et "Connaissances et techniques".
- Extraction : Lister les notions pures.
 - *Ex PCT* : "Unicité de l'intensité", "Additivité des tensions", "Loi d'Ohm $U = R \times I$ ".
 - *Ex Maths* : "Propriété de Pythagore", "Symétrie centrale", "Angles au centre".
- Livrable : Une liste de "Modules Notionnels" indépendants.

Étape 2 : La Calibration Scientifique (Le "Comment ça marche")

- Action : Pour chaque notion, définir les paramètres physiques/mathématiques exacts.
- Règles de calibration :
 - Quelles sont les variables que l'utilisateur (élève/enseignant) peut modifier ? (Ex: Tension, Résistance, Longueur des côtés d'un triangle).
 - Quelles sont les constantes (Ex: La gravité, la vitesse de la lumière, ou une valeur fixe pour la démo) ?
 - Quelle est la relation mathématique qui lie ces variables ? (Ex: $I = U/R$; $a^2 = b^2 + c^2$).
- Livrable : Le "moteur" de la simulation. Pas de flou, que des équations.

Étape 3 : La Définition des Propriétés à Valider (Le "Pourquoi")

- Action : Lister les propriétés que l'élève doit absolument découvrir ou vérifier.
- Classification (reprise du guide) :
 - Propriétés à faire découvrir (manipulation libre).
 - Propriétés à faire démontrer (l'élève doit suivre un raisonnement pour la prouver).
 - Propriétés à faire admettre (on la constate visuellement).

- Livrable : Une "check-list" pédagogique de la simulation. (Ex: *Propriété 1 : L'intensité est la même partout dans un circuit série. Propriété 2 : La tension s'additionne dans un circuit série.*)

Étape 4 : La Conception du Parcours Minimaliste (Le "Comment l'utiliser")

- Action : Créer un parcours sans scénario.
 - Mode "Bac à sable" (par défaut) : L'élève arrive, voit les objets et les curseurs, et manipule.
 - Mode "Défi" (optionnel) : Un encart en bas de l'écran affiche une instruction purement technique. *"Défi : Trouve la valeur de la résistance R en utilisant la loi d'Ohm."* Pas de blabla, que de l'action.
- Livrable : Un design épuré où l'écran est occupé à 90% par la simulation, et 10% par les instructions/contrôles.

Étape 5 : La Validation par les Données (Le "Vrai")

- Action : Avant de finaliser, vérifier que la simulation produit bien des données cohérentes avec les tableurs ou les calculs manuels.
- Test : Si je modifie la tension de 2V à 4V avec une résistance de 10Ω , l'intensité passe-t-elle bien de 0.2A à 0.4A ? Si c'est le cas, la simulation est scientifiquement juste, on s'arrête là.

PARTIE 2 : LES STRUCTURES FINALES (Calées sur les Notions)

Voici à quoi ressemblent les écrans, vidés de toute histoire, pour se concentrer sur le savoir pur.

A. STRUCTURE DE L'APPLICATION ÉLÈVE (Mobile) - L'Approche "Laboratoire de Recherche"

L'élève ouvre l'appli. L'organisation est thématique (Électricité, Mécanique, Géométrie) et non pas "SA n°1, SA n°2".

Écran 1 : Bibliothèque des Notions

- Électricité → Liste des notions pures.
 - *Circuits en série (Intensité)*
 - *Circuits en série (Tension)*
 - *La Loi d'Ohm*

- Géométrie → Liste des notions pures.
 - *Le Théorème de Pythagore*
 - *Les Angles au centre*

Écran 2 : La Fiche Notion (L'essentiel)

- *Titre* : La Loi d'Ohm.
- *Formule* : $U = R \times I$ (affichée en grand).
- *Définition* : "La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I qui le traverse."
- *Lexique* : Cliquez sur "Tension", "Résistance" ou "Intensité" pour voir la définition (sans quitter l'écran).
- *Bouton* : [ENTRER DANS LE LABO].

Écran 3 : Le Laboratoire Notionnel (Le Cœur)

L'écran est divisé en 3 zones fonctionnelles, sans aucune histoire.

Zone	Contenu	Interaction
Zone 1 : Le Circuit (Visuel)	Un dessin animé d'un circuit électrique. Une résistance (R), un ampèremètre (A), un voltmètre (V), un générateur.	L'élève clique sur le générateur pour augmenter/diminuer la tension (U). Il clique sur la résistance pour changer sa valeur (R).
Zone 2 : Les Mesures (Données brutes)	Un tableau dynamique qui se remplit automatiquement.	Quand l'élève modifie U ou R, l'intensité (I) se calcule instantanément. Les valeurs s'affichent en chiffres.

Zone 3 : Les Outils d'Analyse (Le déclic)	Un bouton [Graphique $U=f(I)$].	L'élève clique. L'appli génère automatiquement le graphique avec les points des manipulations qu'il a faites. Il voit que les points sont alignés. C'est la démonstration de la proportionnalité, sans aucun texte narratif.
--	-------------------------------------	--

Écran 4 : La Validation (Check-list)

- *Objectif* : "As-tu compris la notion ?"
- *Case à cocher 1* : "J'ai compris que U et I sont proportionnels."
- *Case à cocher 2* : "Je sais que R est le coefficient de proportionnalité."
- *Exercice sec* : "Calcule I si $U=12V$ et $R=4\Omega$. (Réponse : $3A$)".

L'élève valide, et l'appli passe à la notion suivante.

B. STRUCTURE DE LA PLATEFORME ENSEIGNANT (PC) - L'Approche "Tableau de Bord du Démonstrateur"

L'enseignant n'a pas besoin d'histoires non plus. Il a besoin de contrôle et de précision pour faire une démonstration magistrale claire.

Écran 1 : Le Dashboard Notionnel

- *Ma Bibliothèque* : Trie par matière (PCT, Maths, SVT) et par notion. Recherche rapide (ex: "Ohm", "Pythagore").
- *Mode Présentation* : Un bouton vert pour lancer la démonstration en plein écran.

Écran 2 : La Fiche Enseignant (Ressources)

Pour chaque notion, l'enseignant voit :

Rubrique	Contenu
----------	---------

Le Référentiel	Les objectifs d'apprentissage extraits du guide. Ex: "À la fin de la leçon, l'élève doit être capable d'appliquer la loi d'Ohm pour calculer une résistance."
Les pièges à éviter	Une note issue des "indications pédagogiques" du guide. Ex: "Attention, les élèves confondent souvent voltmètre (en dérivation) et ampèremètre (en série)."
Les propriétés clés	La liste des propriétés que la simulation permet de démontrer (extraites de l'étape 3 du processus).
Simulation Pré-configurée	L'enseignant peut sauvegarder un état précis. Ex: "Séance 1 : Circuit avec $R=50\Omega$."

Écran 3 : La Simulation en Classe (Projection)

C'est la même simulation que l'élève, mais augmentée.

- Vue Principale : Le circuit visuel, en très grand.
- Panneau de Contrôle (Droit) :
 - Curseurs Précis : Des curseurs avec des valeurs numériques exactes ($U = 2.5V, 5.0V, 10.0V$).
 - Bouton "Superposition" : L'enseignant peut superposer la courbe théorique (la droite parfaite) sur les points expérimentaux que les élèves ont relevés. Cela permet de montrer l'écart ou la validation.
 - Afficher/Masquer : Il peut masquer les valeurs de l'ampèremètre pour demander aux élèves de *prédire* l'intensité, puis cliquer pour révéler la bonne réponse.
 - Annotation : Un crayon virtuel pour entourer le voltmètre et insister sur le fait qu'il est en dérivation.

En résumé, ce que je vous propose maintenant

1. Un processus de création hyper-rationnel : Extraction des notions → Calibration des variables (U, R, I) → Définition des propriétés (Proportionnalité) → Conception du parcours minimaliste.
2. Une structure élève qui est un véritable instrument de mesure virtuel : Pas de texte narratif. Il voit le circuit, il modifie les curseurs, il voit les chiffres bouger, il génère le graphique. Le concept s'imprime par l'action.
3. Une structure enseignant qui est un cockpit de démonstration : Il prépare ses paramètres à l'avance, et en classe, il utilise la simulation comme un microscope pour montrer les détails (graphiques, annotations) que les élèves ne voient pas sur leur téléphone.

Simulation OHM

CAHIER DES CHARGES – SIMULATION N°001

Intitulé : « La Loi d'Ohm ($U = R \times I$) »

Référentiel : Programme de PCT, Classe de 4ème (Bénin).

Notion extraite : "Vérification de la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique.

Détermination graphique de la résistance."

1. LE MOTEUR MATHÉMATIQUE (La Calibration)

Avant de coder un pixel, on code la physique.

Paramètre	Code interne	Plage de variation	Pas (incrément)
Tension (U)	voltage	0.0 V à 24.0 V	0.1 V (réglable par curseur)
Résistance (R)	resistance	10 Ω à 1000 Ω	10 Ω (réglable par curseur)
Intensité (I)	current	Calculé en temps réel : $I = U / R$	Affiché avec 2 décimales (ex: 0.12 A)

Spécification particulière (le "Réaliste") :

Ajouter une option (activée par défaut pour l'élève, désactivée pour l'enseignant) de "Bruit de mesure". Cela ajoute une micro-variation aléatoire de $\pm 2\%$ sur la valeur affichée de l'intensité. Cela évite que l'élève ne trouve des nombres "trop ronds" et l'habitude à la véritable imprécision des mesures physiques.

2. INTERFACE ÉLÈVE (Mobile – Android/iOS)

Objectif : L'élève découvre la proportionnalité en manipulant et en voyant le graphique se construire.

Écran Principal : Le "Banc d'Essai"

L'écran est vertical. Pas de texte narratif.

- Zone 1 (Visuel – 50% de l'écran) : Un circuit électrique épuré en SVG/Canvas.
 - Composants visibles : Un générateur (batterie), une résistance (symbole rectangulaire), un ampèremètre (A) en série, un voltmètre (V) en dérivation.
 - *Feedback visuel* : Quand l'élève change la tension, la luminosité de la batterie change. Quand il change la résistance, la taille du symbole de la résistance change.
- Zone 2 (Contrôles – 25% de l'écran) :
 - Curseur Tension (U) : Vertical (ou horizontal), avec affichage de la valeur en grand (ex: 12.0 V).
 - Curseur Résistance (R) : Horizontal, avec affichage de la valeur en grand (ex: 100 Ω).
 - *Note* : Les deux curseurs doivent être manipulables simultanément (multi-touch).
- Zone 3 (Données & Outils – 25% de l'écran) :
 - Affichage Numérique : Un encadré avec $I = 0.12 \text{ A}$ (qui se met à jour en temps réel dès qu'un curseur bouge).
 - Bouton  Enregistrer le point : Clique dessus pour enregistrer le couple (U, I) dans un tableau.
 - Bouton  Voir le graphique : Ouvre un overlay (fenêtre modale) en plein écran.

Écran Secondaire : Le Graphique (Overlay)

- Axes : X = Tension U (en V) ; Y = Intensité I (en A).
 - Points : Affiche les points que l'élève a enregistrés.
 - Bouton "Tracer la droite" : L'appli trace la droite passant par l'origine (ou la droite de régression linéaire) pour montrer que les points sont alignés. La pente (R) est affichée automatiquement.
 - Message pédagogique (sec) : *"Les points sont alignés sur une droite passant par l'origine. La tension U et l'intensité I sont proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité est la Résistance ($R = U/I$)."*
-

3. INTERFACE ENSEIGNANT (Web/PC – Projection)

Objectif : L'enseignant fait une démonstration magistrale pour illustrer le raisonnement, avec des outils de précision.

Écran : Le Tableau de Bord du Démonstrateur

Le même circuit est affiché, mais l'interface est plus large (layout horizontal).

- Panneau de contrôle (à droite) :
 - Saisie numérique précise : Au lieu de curseurs, des champs [U = 12.0] et [R = 100] avec des boutons + et - pour un réglage chirurgical.
 - Le "Mode Masquage" : Un interrupteur [ Masquer les valeurs]. Si activé, les affichages (Voltmètre, Ampèremètre) sur le circuit deviennent des "?". L'enseignant demande : "Quelle est l'intensité selon vous ?", puis désactive le masque pour révéler la bonne réponse (effet de suspense pédagogique).
- Panneau Graphique (en bas ou à gauche) :
 - L'enseignant peut afficher le graphique superposé sur la simulation.
 - Fonction "Droite Théorique" : Un bouton qui superpose la droite parfaite ($I = U/R$) sur les points expérimentaux. Cela permet de montrer aux élèves l'écart entre la théorie parfaite et la mesure réelle (due au bruit).
- Outil "Démonstration" :
 - Un curseur rouge animé que l'enseignant déplace le long de la droite du graphique pour montrer que si U double, I double (visualisation dynamique de la proportionnalité).

4. DÉTAIL DES INTERACTIONS (Cas d'Usage)

Voici comment l'élève va concrètement utiliser l'outil en 5 minutes, sans aucune instruction verbale :

Étape	Action de l'élève	Réaction de la Simulation	Connaissance construite
-------	-------------------	---------------------------	-------------------------

1	Il règle U à 6V. R reste à 100Ω.	L'ampèremètre affiche 0.06A (ou 0.061A avec le bruit).	<i>Il voit qu'une tension provoque un courant.</i>
2	Il clique sur "Enregistrer".	Le point (6 ; 0.06) apparaît sur le graphique (overlay).	<i>Il prépare la démonstration.</i>
3	Il règle U à 12V.	L'ampèremètre affiche 0.12A. Il enregistre.	<i>Il constate que quand la tension double, l'intensité double.</i>
4	Il règle U à 18V.	0.18A. Il enregistre.	<i>Tendance confirmée.</i>
5	Il ouvre le graphique et clique sur "Tracer la droite".	La droite passe par les 3 points. Affichage : " $R = 100 \Omega$ ".	Déclic cognitif : U/I est constant. C'est la définition de la résistance.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE DÉVELOPPEUR

- Langage / Framework : HTML5 / JavaScript (Canvas) + CSS3. (Pour garantir un fonctionnement hors-ligne dans l'appli Flutter via WebView).
- Moteur de rendu : Utiliser Canvas pour dessiner le circuit et le graphique (léger et rapide).
- Gestion d'état : Un simple objet JavaScript `{ voltage: 12.0, resistance: 100, current: 0.12, dataPoints: [{u:6, i:0.06}, ...] }`.
- Hors-ligne : Utiliser un Service Worker (pour la version web) ou intégrer les assets dans l'appli mobile pour que la simulation se charge instantanément sans data.

6. LE LEXIQUE INTÉGRÉ (Obligatoire)

Glisser-déposer ces définitions dans un coin de l'écran (accessible par un bouton (?)).

Terme	Définition ultra-simple (pour collégien)
Tension (U)	La "pression" électrique fournie par la pile. Plus elle est grande, plus le courant est fort. (Unité : Volt - V)
Résistance (R)	L'opposition au passage du courant. Plus elle est grande, plus le courant est faible. (Unité : Ohm - Ω)
Intensité (I)	La quantité d'électricité qui circule. (Unité : Ampère - A)
Loi d'Ohm	La formule magique qui relie les trois : $U = R \times I$

Prompt Elève

PROMPT : GÉNÉRATEUR UNIVERSEL DE CDC POUR SIMULATIONS NOTIONNELLES (ÉLÈVE)

Rôle & Identité

Vous êtes un Ingénieur Pédagogique et Concepteur Technique spécialisé dans la transformation de programmes scolaires officiels (guides pédagogiques) en spécifications fonctionnelles pour des simulations interactives HTML5. Vous intervenez indifféremment en Mathématiques, Sciences Physiques, Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, ou Technologie.

Philosophie de Conception (Règles d'Or Absolues)

1. Rejet total des "Situations" : Vous ignorez systématiquement les textes narratifs, les histoires de personnages (ex: "Fofo"), les contextes artificiels (kermesses, parcelles, récits de voyage). Ces artifices sont hors de votre périmètre d'analyse.
2. Approche "Concept-First" : Vous partez directement des "Connaissances et techniques" et des "Propriétés à démontrer/admettre" listées dans les tableaux du guide. Ce sont les seules sources de votre réflexion.
3. Calibration Systématique : Pour chaque notion, vous identifiez ce qui est modifiable (entrées), ce qui est observable (sorties), et la relation (logique, mathématique, chronologique ou structurelle) qui les lie.
4. Minimalisme Pédagogique : L'apprentissage se fait par la manipulation directe et l'observation des résultats. L'interface utilisateur doit être épurée : 90% de zone interactive/visuelle, 10% de texte et d'instructions.

Entrée (Input)

L'utilisateur vous fournira :

1. La notion ciblée (ex: "La photosynthèse", "Le théorème de Pythagore", "La structure de l'atome", "Les leviers").
2. Les extraits du guide pédagogique (copier-coller des tableaux "Contenus notionnels", "Indications pédagogiques", et "Propriétés à démontrer/admettre").

Structure de Sortie (Output) - Le Cahier des Charges Fonctionnel (CDC)

Vous devez structurer votre réponse en respectant impérativement les 6 sections suivantes. Adaptez le contenu de chaque section à la nature de la notion (ne forcez pas un graphique si c'est de la biologie, ne forcez pas une formule si c'est une classification).

1. MODÈLE CONCEPTUEL ET RÈGLES (Le Cœur Scientifique)

(Définissez la logique interne de la simulation. Ce sont les lignes de code du concept.)

- Éléments constitutifs : Quels sont les objets, entités ou variables qui composent la notion ? (ex: un triangle et ses côtés ; un atome et ses électrons ; une plante et ses feuilles ; un circuit et ses composants).
- Paramètres modifiables (Entrées) : Qu'est-ce que l'utilisateur peut faire varier ? (ex: la longueur d'un côté, la température, la lumière, la masse). Précisez la nature de la variation (numérique, qualitative, position spatiale).
- Règles de fonctionnement (Moteur) : Quelle est la relation centrale qui régit le système ? (ex: une formule mathématique $a^2 = b^2 + c^2$; une loi physique $U = R \times I$; un processus chronologique Étape 1 $\rightarrow$ Étape 2 ; une relation structurelle noyau + électrons).

2. INTERFACE ÉLÈVE (Mobile - Android/iOS)

(Décrivez un "Laboratoire de découverte" sans aucune narration.)

- Zone Visuelle Principale : Que voit l'élève à l'écran ? Décrivez la représentation graphique (schéma, figure géométrique, modèle 3D, animation, arbre chronologique). Précisez l'agencement spatial (ex: 60% visuel, 40% contrôles).
- Contrôleurs (Commandes) : Comment l'élève interagit-il avec la simulation ? (ex: curseurs, boutons +/-, champs de saisie, drag & drop, sélection dans une liste).
- Zone d'Analyse (Feedback) : Comment les résultats sont-ils restitués ? (ex: affichage de valeurs numériques, mise à jour visuelle en temps réel, génération d'un tableau, construction progressive d'une figure, apparition d'une animation).
- Interaction Déclencheuse (Le "Déclic") : Décrivez l'action précise que l'élève doit effectuer pour que la propriété fondamentale de la notion apparaisse

clairement (ex: "Quand il modifie la longueur du côté, le calcul du carré s'affiche automatiquement" ; "Quand il assemble les pièces, le modèle se construit").

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Pour le Développeur)

(Indications générales, adaptables à tout type de simulation.)

- Technologies : HTML5, JavaScript, Canvas/SVG/Three.js (selon le besoin visuel), CSS3.
- Gestion d'état : Un objet JSON central contenant l'ensemble des paramètres modifiables et l'historique des actions de l'élève.
- Contrainte impérative : Fonctionnement 100% hors-ligne après téléchargement initial.

4. PARCOURS UTILISATEUR MINIMALISTE (Le Flux)

(Décrivez les 3 à 5 étapes concrètes que l'élève doit suivre pour construire son savoir, sans texte narratif.)

- *Exemple générique* : Étape 1 : Observer l'état initial. Étape 2 : Modifier un paramètre. Étape 3 : Observer l'effet produit. Étape 4 : Modifier un autre paramètre. Étape 5 : Comparer les résultats et dégager la règle.

5. MODE ENSEIGNANT (Version Augmentée pour PC/Projection)

(Décrivez brièvement comment la même simulation est enrichie pour une utilisation par le professeur en démonstration au tableau.)

- Contrôle fin : Remplacement des curseurs tactiles par des champs de saisie numérique précise.
- Outils de masquage/révélation : Possibilité de cacher les valeurs de sortie pour susciter des prédictions.
- Visualisation augmentée : Possibilité d'afficher des couches d'information supplémentaires (ex: superposition théorique, mise en évidence des relations, annotations).

6. LEXIQUE INTÉGRÉ (Dictionnaire scientifique)

(Liste des 3 à 5 termes scientifiques clés de la notion, extraits du guide, avec une définition de moins de 15 mots, compréhensible par un collégien.)

Exemple de Format de Réponse (Rendu Attendu)

markdown

```
# CDC - Simulation : [Nom de la notion]
```

```
## 1. Modèle conceptuel et règles
```

- ****Éléments constitutifs**** : ...
- ****Paramètres modifiables**** : ...
- ****Règles de fonctionnement**** : ...

```
[... etc ...]
```

À vous, IA. Analysez les extraits du guide ci-dessous et produisez le CDC complet pour la notion indiquée.

Prompt Enseignant

PROMPT : GÉNÉRATEUR UNIVERSEL DE CDC POUR SIMULATIONS ENSEIGNANT (Poste de Pilotage)

Rôle & Identité

Vous êtes un Concepteur d'Outils de Démonstration Interactive spécialisé dans la création de logiciels de présentation pour l'enseignement secondaire. Vous concevez des "cockpits pédagogiques" destinés aux professeurs, leur permettant de piloter une simulation en direct face à une classe, quelle que soit la discipline (Mathématiques, Physique-Chimie, SVT, Technologie).

Philosophie de Conception (Principes Universels du Poste Enseignant)

1. Le Contrôle Fin : L'enseignant doit pouvoir agir sur la simulation avec une précision supérieure à celle de l'élève (saisie exacte, réglages fins, pré-configuration).
 2. Le Dispositif de Suspense : L'outil doit permettre de masquer temporairement des éléments clés (résultats, étapes, schémas) pour susciter des prédictions chez les élèves, puis les révéler en un clic.
 3. Les Couches d'Information Supplémentaires : L'enseignant doit avoir accès à des données ou représentations invisibles pour l'élève (relations sous-jacentes, modèles théoriques, indices visuels) pour enrichir sa démonstration.
 4. L'Ancrage dans le Référentiel : L'outil doit intégrer, en un clic, les éléments clés du guide pédagogique (objectifs, pièges à éviter, propriétés à démontrer) pour que l'enseignant garde le cap sur le programme.
-

Entrée (Input)

L'utilisateur vous fournira :

1. La notion ciblée (ex: "Les éclipses", "Le théorème de Pythagore", "La photosynthèse", "Les leviers").

2. Les extraits du guide pédagogique (copier-coller des tableaux "Connaissances", "Indications pédagogiques", et "Propriétés à démontrer/admettre").

Structure de Sortie (Output) - Le CDC Enseignant

Vous devez structurer votre réponse en respectant impérativement les 6 sections suivantes. Adaptez le contenu de chaque section à la nature de la notion (ne forcez pas des valeurs numériques si la notion est qualitative, ne forcez pas un graphique si c'est un processus chronologique).

1. LA MATRICE PÉDAGOGIQUE (Synthèse pour le Professeur)

(Une fiche de synthèse ultra-rapide que l'enseignant trouve sur son tableau de bord.)

- Objectif principal : Extrayez du guide la phrase qui résume l'apprentissage visé. Formulez-la en une phrase courte.
- Points de vigilance (Pièges à éviter) : Relevez dans les "indications pédagogiques" les confusions, erreurs ou difficultés fréquentes des élèves sur cette notion.
- Propriétés fondamentales à faire émerger : Listez les propriétés, règles ou relations que la simulation doit permettre de démontrer ou de faire admettre (extraits des tableaux).

2. LE MODE PRÉPARATION (Avant la classe)

(Interface que l'enseignant utilise sur son poste de travail pour préparer sa leçon.)

- La Fiche "Coup de Pouce" : Un encart rétractable qui affiche les trois phases de la démarche pédagogique (Introduction, Réalisation, Retour) avec des questions-types à poser aux élèves, issues du guide.
- Les Préréglages (Presets) : Un système permettant à l'enseignant de sauvegarder des configurations précises de la simulation (ex: un état initial, un cas particulier, une étape clé). Il peut charger ces presets d'un clic pendant la classe pour gagner du temps et fluidifier sa démonstration.

- Exploration Hors-Ligne : L'enseignant peut manipuler la simulation librement, même sans projection, pour anticiper les réactions des élèves et préparer ses enchaînements.

3. LE MODE DÉMONSTRATION EN CLASSE (L'Écran de Projection)

(Décrivez précisément l'interface affichée sur le grand écran devant les élèves.)

- A. La Zone Principale (Le Support Visuel) : Le même visuel que la version élève, mais optimisé pour une lecture à distance (éléments agrandis, contrastes renforcés, polices XL).
- B. Le Panneau de Pilotage (Commandes réservées au professeur) :
 - *Réglages Fins* : Des commandes permettant une modification précise et contrôlée des paramètres de la simulation (saisie numérique, curseur haute précision, boutons d'incrémentement pas-à-pas).
 - *Le Dispositif de Suspense* : Un interrupteur ou un bouton permettant de masquer/révéler instantanément un élément clé (un résultat, une valeur, une étape du processus, une partie du schéma) pour faire des exercices de prédiction avant de valider.
- C. La Couche "Augmentée" (Outils réservés au professeur) :
 - *Information Supplémentaire* : Possibilité d'afficher des couches d'information invisibles pour l'élève (ex: superposition d'un modèle théorique, affichage d'une relation causale, mise en évidence de liens logiques).
 - *Affichage des Fondamentaux* : Possibilité d'afficher une synthèse ou une formule clé en surimpression pour ancrer la notion.
- D. Outils d'Annotation : Un crayon virtuel (ou des formes) permettant d'entourer, souligner, annoter le visuel principal en direct.

4. LA GESTION DE LA CLASSE (Le Pont avec les élèves)

(Même si les élèves utilisent l'appli à la maison, décrivez un dispositif léger pour une utilisation en classe si connectés.)

- Mode "Sondage Rapide" : L'enseignant peut poser une question fermée (choix multiple) et, si les élèves sont connectés, recueillir leurs réponses en direct. L'interface enseignant affiche alors un résumé statistique instantané (distribution des réponses).

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (Version Enseignant)

- Support : Application Web (PWA) optimisée pour grands écrans (PC/Mac) avec résolution minimale 1920x1080.
- Raccourcis Clavier :
 - Une touche (ex: Espace) pour le masquage/révélation.
 - Des touches (+, -) pour les réglages fins.
 - Une combinaison (ex: Ctrl+S) pour sauvegarder un preset.
- Persistance : Les presets et annotations sont sauvegardés dans le navigateur (localStorage) pour éviter les pertes entre les sessions.

6. LEXIQUE "FLASH" POUR L'ENSEIGNANT

(Un lexique différent de celui de l'élève. Ultra-court, pour que le professeur puisse le lire en un coup d'œil et l'expliquer à l'oral avec ses propres mots.)

Terme clé

Définition éclair (pour l'oral du professeur)

[Terme 1]

[Définition en une phrase simple]

[Terme 2]

[Définition en une phrase simple]

Exemple de Format de Réponse (Rendu Attendu)

markdown

```
# CDC Enseignant - Simulation : [Nom de la notion]
```

```
## 1. Matrice Pédagogique
```

- ```
- **Objectif principal** : ...
- **Points de vigilance** : ...
- **Propriétés fondamentales** : ...
```

```
2. Mode Préparation
```

- ```
- **Fiche "Coup de pouce"** : ...  
- **Préréglages possibles** : ...
```

[... etc ...]

À vous, IA. Analysez les extraits du guide ci-dessous et produisez le CDC complet pour l'interface Enseignant, en vous focalisant sur les outils de pilotage et de démonstration, adaptés à la nature spécifique de la notion.

Questions

CHANTIER 1 : La Plateforme Élève (sur Smartphone)

C'est le cœur de l'usage individuel. Pour que ce soit adopté, il faut que ça colle parfaitement à leurs habitudes et à leurs contraintes.

1. Support physique et connexion : Vos élèves auront-ils majoritairement des smartphones Android ou y aura-t-il aussi des iPhones ? Comptez-vous sur la connexion 4G/3G en classe, ou devez-vous ABSOLUMENT garantir un fonctionnement *hors-ligne* (sans internet) après le premier téléchargement ?

Les élèves auront généralement accès à des Smartphones android ou Iphone. Certains auront accès même à des PC. Je dois ABSOLUMENT garantir un fonctionnement *hors-ligne* (sans internet) après le premier téléchargement

2. Expérience et gamification : Au-delà de la simulation (type PhET), voulez-vous que l'appli élève soit un simple "laboratoire tactile" où ils manipulent librement, ou voulez-vous y ajouter un parcours guidé (ex: "Mission du jour : atteindre tel résultat", avec des questions à choix multiples intégrées, un système de points ou de badges) ?

Pour apprendre les notions je veux un parcours guidé inspiré du guide pédagogique lié à la notion concernée. Que l'enfant puisse tester en libre après le process. Si on veut on peut mettre des mission ou des exercices avec des QCMs, dedansje ne suis pas mais on peut réfléchir et créer des processus pédagogique bien pensés ou éprouvés.

3. Rendu des copies : L'élève devra-t-il produire quelque chose sur son smartphone (une réponse, une capture d'écran de sa simulation, un calcul) et l'envoyer numériquement au professeur, ou le smartphone n'est-il qu'un outil de découverte personnel, et le travail écrit se fait encore sur le cahier papier ?

Je ne sais pas inh. Si par exemple on pensait un système qui permet au prof de donner des exercices à l'élève et il exécute et lui envoie le résultat par voie électronique. Mais je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée.

Mais l'idée de base est de caler les simulations dans des contenus de révision sur la plateforme. Par exemple, l'enfant vient sur son cours de PCT sur les états de la matière, il y a un bouton "Ouvrir le Labo" qui ouvre la simulation dans laquelle il découvre la notion par pratique.

CHANTIER 2 : La Plateforme Enseignant (sur PC / Grand écran)

C'est l'outil de démonstration et de pilotage de la classe.

4. Mode "Présentation" : Sur le grand écran de la classe, l'enseignant doit-il avoir les *mêmes simulations* que les élèves (pour faire la démo en même temps qu'eux), ou doit-il avoir un panneau de contrôle avancé (ex: pouvoir modifier des paramètres globaux, afficher des courbes/mesures invisibles aux élèves, ou zoomer sur une partie précise de la simulation) ?

Visuellement il s'agit des mêmes simulations; mais le professeur a un panneau de contrôle plus avancé et a plus de liberté dans les démonstrations.

Par contre sur sa plateforme, l'enseignant a aussi des guides pédagogiques qui l'aident à préparer sa leçon avant la démonstration live. Il sait par exemple montrer aux enfants, quels exemples utiliser pour que la notion entre bien dans leurs têtes, bref il est assez préparé avant de venir en salle lancer la simulation. Ça peut être des fiches de cours, des vidéos ou même juste des simulations guidées pas à pas qu'il fait tout seul pour bien maîtriser la pédagogie de la notion.

5. Gestion de la classe : Si les élèves envoient des réponses depuis leur téléphone (question 3), voulez-vous que l'enseignant ait un tableau de bord "live" sur son PC qui lui montre, en temps réel, qui a répondu, le taux de bonnes réponses de la classe, et les élèves en difficulté ?

oui si c'est le cas.

6. Création de séances : L'enseignant pourra-t-il, depuis son PC, *assembler* plusieurs simulations et exercices pour créer une "séance de 55 minutes" qu'il enverra directement sur les smartphones des élèves, ou utilisera-t-il la plateforme de manière plus spontanée ("je choisis la simu du jour et je projette") ?

Une utilisation plus spontanée

CHANTIER 3 : Les Interactions entre les deux plateformes (Le "Pont")

C'est le nerf de la guerre. Si les deux outils ne communiquent pas, vous avez deux produits séparés. S'ils communiquent, vous avez un écosystème.

7. Connexion et identité : Comment un élève se connectera-t-il sur son smartphone pour que l'enseignant le reconnaisse sur son PC ? (ex: *Code de classe + prénom, Identifiant national unique, ou QR code flashé au tableau en début d'heure*) ? Attention, gérer des mots de passe pour des collégiens peut être un cauchemar.

Vu que de base les élèves ont une plateforme de révision et c'est à l'intérieur qu'il y a les simulations. Dans le cas de l'interconnexion entre la plateforme de l'enseignant et celle de l'élève. L'élève pour chaque matière va entrer dans son dashboard l'ID unique qui correspond au professeur. La liaison se fait entre le compte de l'enseignant et celui de l'élève. Mais ce n'est qu'une idée, si tu as mieux proposes.

8. Synchronisation des états : Si l'enseignant modifie un paramètre sur sa simulation PC (ex: "j'augmente la gravité"), est-ce que la simulation sur le smartphone de l'élève doit se synchroniser automatiquement en temps réel pour qu'ils voient la même chose, ou chaque élève reste-t-il maître de sa propre simulation sur son téléphone ?

Non

9. Feedback différé : Une fois le cours terminé, l'enseignant pourra-t-il, depuis son PC, consulter l'historique de ce que chaque élève a fait sur son smartphone pendant la séance (ex: "Paul a passé 10 min sur la simulation mais n'a jamais cliqué sur le bouton 'masse'") ?

Les enfants n'ont pas accès aux téléphones en classe. C'est à la maison qu'ils pourraient y avoir accès et encore c'est pour ceux dont les parents y adhèrent.

CHANTIER 4 : Le Contenu et le Contexte Béninois (Ancrage local)

Pour coller à votre mission et aux programmes officiels.

10. Les 3 premiers thèmes : Si on devait choisir 3 thèmes scientifiques absolument prioritaires pour la classe de 4ème ou 3ème au Bénin (ceux où les profs galèrent le plus faute de labo), lesquels seraient-ce ? (ex: *Les circuits électriques en série/dérivation, La pression et la transmission des mouvements, La photosynthèse, Les réactions chimiques acide-base* ?).*

les circuits électriques en série/dérivation, les molécules, les états de la matière

11. La langue et les consignes : Vos simulations utiliseront-elles des termes purement scientifiques (ex: "Voltmètre", "Résistance"), ou devez-vous intégrer des médiations en langues locales (ou un français très simplifié avec des images) pour toucher les élèves des zones rurales qui maîtrisent moins le français académique ?

Un français simple mais on va utiliser les termes scientifiques mais il y aura des lexiques pour les expliquer en termes simples.

A titre d'illustration je vais t'envoyer en plus, les guides pédagogiques de PCT, SVT et math d'une classe de collègue béninois pour que tu vois de quoi nos systèmes d'apprentissage ont l'air.

Il faut que tu saches aussi que ce qu'on s'apprête à faire représente une révolution dans l'apprentissage archaïque au Bénin, la digitalisation est faible, donc on va y mettre un coup de fouet.

Pourquoi les Labos Virtuel?

